

Ciências aplicada

▶ Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar



Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Objetivo

O objetivo dessa atividade é estudar a variação da pressão atmosférica, ao atingir altitudes maiores, a fim de criarmos uma hipótese a qual será testada usando os sensores de pressão atmosférica e GPS do Labdisc.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Introdução e teoria

A meta da introdução é focar os alunos no assunto da aula relembrando conhecimentos adquiridos e fazendo perguntas que os encorajam o desenvolvimento de pesquisa. Os conceitos-chaves da base teórica, aplicados pelos alunos durante essa lição, serão ensinados na atividade.

Introdução

Um advogado alemão do século 17, Otto von Guericke (1602-1686), interessado em matemática e engenharia, realizou várias experiências em sistemas a vácuo.

Ciências Aplicada

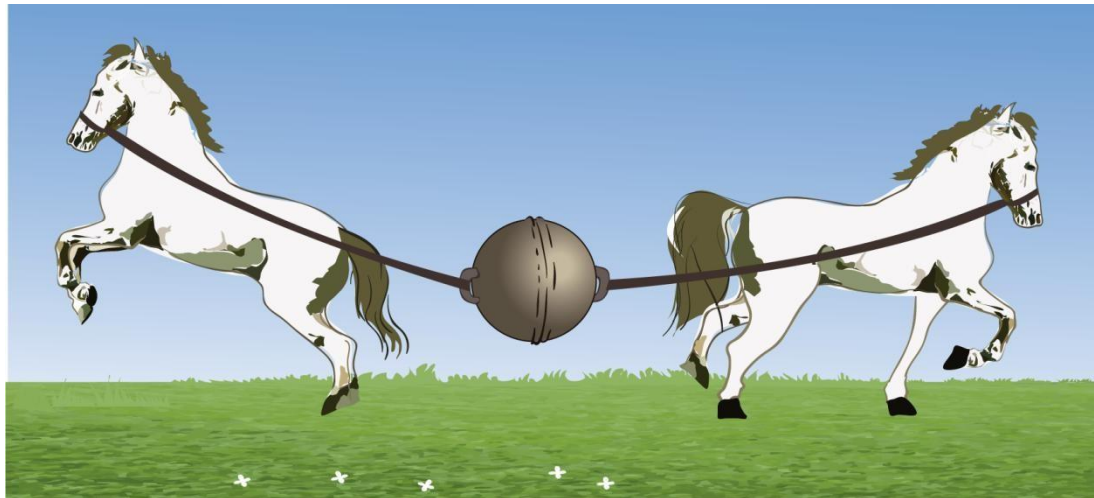
Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Introdução e teoria

Uma das experiências mais dramáticas foi realizada em Magdeburg em 1657, conhecida como os “hemisférios de Magdeburg”. Guericke usou uma bomba de vácuo para retirar o ar de dentro de uma esfera ôca. Essa esfera era formada por duas semi-esferas idênticas de bronze, e foram perfeitamente encaixadas uma na outra com vácuo. Um grupo de 8 cavalos foi amarrado em cada semiesféra, e depois os dois grupos tentaram puxar e dividí-las.

Apesar da “força de 16 cavalos” as semiesferas não puderam ser separadas!



Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Introdução e teoria

Essa experiência demonstra a força do ar pressurizado que manteve as semiesferas juntas.

?

Como você explicaria o que aconteceu com as “semiesferas de Magdeburg”?

?

Qual a relação entre o vácuo dentro da esfera e a pressão do ar fora dela?

Teoria

Pressão atmosférica é definida como a pressão exercida pelo ar atmosférico na área da superfície da Terra, devido à força da atração gravitacional. Portanto, ela está relacionada ao peso da coluna de ar sobre a superfície da Terra. Entretanto, o ar é uma mistura de gás e se expande para ocupar todo o volume disponível, exercendo pressão, não somente no solo, mas em todas as direções.

A pressão atmosférica normal é igual à exercida por uma coluna de 76 cm de mercúrio ao nível do mar, a 0 °C. Chamamos esse valor de “atmosfera” (atm) e a usamos como uma unidade relativa de pressão. Além da “atmosfera”, outras unidades de pressão são: milímetro de mercúrio (mmHg), milibar (mbar) e kilopascal (kPa). Assim temos:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1012,9 \text{ mbar} = 101,32 \text{ Kpa}$$

Vamos tentar uma atividade simples, enfatizando a variação na pressão atmosférica:

Pegue um copo de água e adicione duas colheres de terra, em seguida, agite e esperar cinco minutos. Você percebe alguma alteração na água? Onde está a terra agora?

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

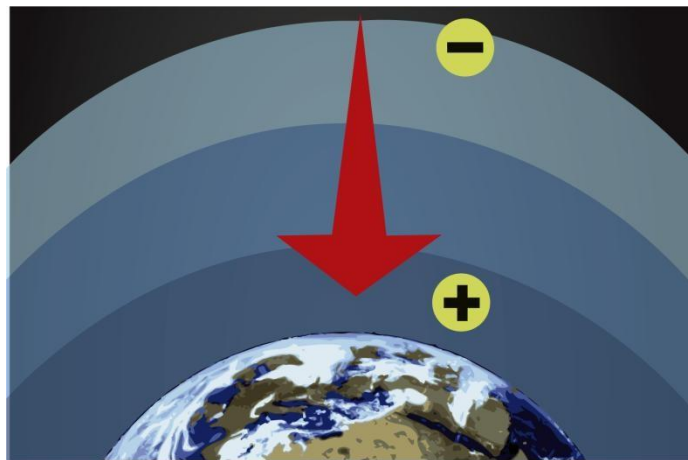
Introdução e teoria

Realize a experiência de forma que ao final da mesma você saberá responder à seguinte questão:

?

Como a pressão atmosférica varia em resposta às variações de altitude?

A força gravitacional atrai as moléculas de ar em direção à Terra. Por isso, é lógico supor que mais perto da superfície da Terra há mais partículas de ar do que em altitudes mais elevadas. Isto leva a uma maior densidade de partículas ao nos aproximarmos da superfície da terra, causando a existência de camadas ou estratos. As camadas inferiores recebem pressão das camadas superiores, criando ainda mais a diferença de densidade do ar. Isso é semelhante ao que observamos quando agitamos a terra no copo de água. Encontrou-se uma maior concentração de terra no fundo do copo, **e, por conseguinte**, próximo à superfície, a camada é mais fina do que na parte inferior.



Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Introdução e teoria

Podemos, portanto concluir que à medida que nos aproximamos do nível do mar, maior é a densidade do ar, assim como a pressão atmosférica. Ao ganharmos altitude a quantidade de partículas de ar por unidade de área diminui. Portanto, o ar fica menos denso e a pressão diminui.

Agora os alunos são motivados a levantar uma hipótese a qual deve ser testada com uma experiência.



Suponhamos que você meça a pressão atmosférica no lugar em que está agora. Você conseguiria saber sua altitude? Assumindo que sim, você poderia imaginar qual altitude acima do mar você estaria?

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Descrição da experiência

Os alunos irão avaliar as variações da pressão do ar em diferentes altitudes em uma viagem rural. Eles usarão o barômetro (ou sensor de pressão do ar) e GPS para registrar os dados de pressão atmosférica e altitude em diferentes pontos ao longo da viagem. Baseando-se nos resultados, eles relacionarão ambos com suas hipóteses.

- 1 Labdisc
- 2 Cabo USB

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Recursos e materiais



Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Usando o Labdisc e sensor

a. Usando o Labdisc

Para coletar dados com os sensores de pressão do ar e GPS, o Labdisc deve ser configurado de acordo com os seguintes passos:

- 1 Ligue o Labdisc pressionando 
- 2 Pressione  e selecione "SETUP" pressionando 
- 3 Usando  vá ao Menu de configuração do GPS pressionando , para entrar e selecione a opção "Activate GPS" pressionando 
- 4 Pressione  2 vezes para voltar ao Menu.
- 5 Vá ao SETUP usando o botão  e selecione-o com 
- 6 Agora selecione a opção "SET SENSORS" com 

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Usando o Labdisc e sensor

- 7 Seleccione somente os sensores barômetro (ou pressão do ar) e GPS e pressione .
- 8 Ao fazer isso você voltará a configuração, pressione  1 vez e seleccione “SAMPLING RATE” com o botão,  depois seleccione “1/min” com o botão  e pressione .
- 9 Pressione o botão  e seleccione “NUMBER OF SAMPLES” apertando  . Seleccione “1.000” com o botão .
- 10 Para voltar às medições pressione 2 vezes .
- 11 Depois pressione  para iniciar as medições.
- 12 Ao terminar as medições pare o Labdisc pressionando  (você verá as instruções “Press SCROLL key to STOP”) e pressione .

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Experiência

Os passos a seguir explicam como realizar a experiência:

- 1 Defina um caminho que garanta uma significativa diferença de altitude entre o fim e o início do mesmo.



Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Experiência

- 2 Em intervalos durante a viagem, meça a pressão atmosférica, especialmente a cada sensível diferença de altitude.
- 3 Assim que terminar as medições, desligue o Labdisc.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Resultados e análises

Os passos a seguir explicam como analisar os resultados da experiência:

- 1 Conecte o Labdisc ao computador via cabo USB ou via Bluetooth.
- 2 No Menu superior clique em 
- 3 Selecione a última experiência da lista.
- 4 Observe o gráfico mostrado na tela.
- 5 Pressione  e escreva anotações no gráfico, especificando suas observações de acordo com o momento que registrou o dado.
- 6 Dê um clique direito no eixo **y** e ajuste o valor mínimo e máximo de acordo com suas medidas. Circunde seus valores mínimo e máximo, e digite-os em “minimum” e “maximum”.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Resultados e análises

- 7 Para ver o mapa, garanta que seu computador esteja conectado à Internet, depois clique em que está no canto superior direito da tela do GlobiLab e então clique no botão  . 
- 8 No canto superior direito do mapa, você verá as palavras “map” e “satellite”.
Se clicar em “map”, verá apenas o nome das ruas.
Se clicar em “satellite”, verá apenas a imagem de satélite.
Se clicar em “satellite/label”, você verá a imagem do satellite com o nome das ruas.
- 9 Se desejar ver o valor exato de cada ponto, coloque a seta do mouse no ponto desejado no mapa e um rótulo com valores aparecerá.
- 10 No canto superior esquerdo do mapa, você verá o “zoom” e os pontos cardiais.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Resultados e análises

- 11 No lado direito do mapa você verá a escala de código colorida. Clique direito na escala e use “set range” para preencher os valores de pressão atmosférica mínima e máxima no mapa.
- 12 Para mover o mapa, clique no mesmo e mova a seta do mouse.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Resultados e análises

?

Como os resultados se relacionam com a sua hipótese inicial?

?

Em que ponto você encontrou a valor máximo da pressão atmosférica? Onde encontrou os valores mínimos de pressão?

?

Qual a diferença de pressão entre os valores máximo e mínimo? Você acha esse valor estatisticamente significativo?

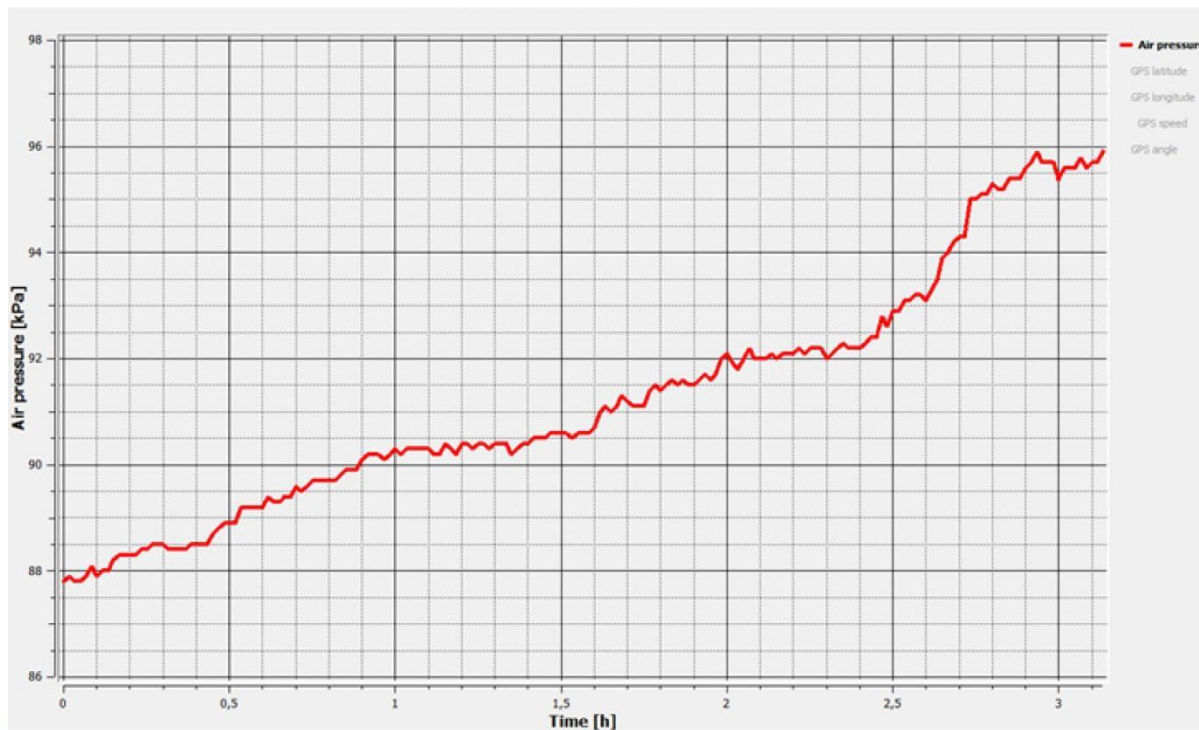
Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

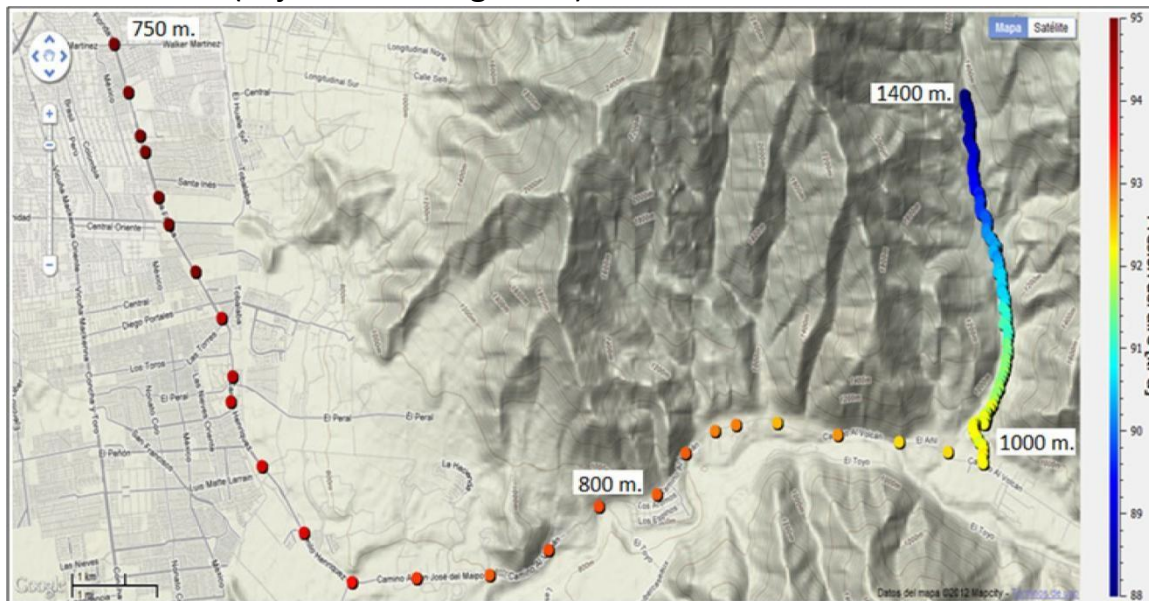
Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Resultados e análises

O gráfico abaixo deve ser similar ao que os alunos apresentarão.



As medições começaram em 1.400 m em uma montanha onde os pesquisadores registraram os valores mínimo e máximo da pressão atmosférica. A altitude diminuiu durante a viagem rumo ao vale, causando o aumento da pressão atmosférica a um máximo de 750 m (veja a linha no gráfico).



Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Conclusões

A seguir temos algumas questões e respostas que deveriam ser trabalhadas pelos alunos a fim de elaborarem suas conclusões.

?

Observe o gráfico a partir do referencial teórico. Como você explicaria a relação entre a pressão atmosférica e altitude? Explique.

Os alunos devem estabelecer que o gráfico mostra uma relação inversa entre altitude e pressão. A uma altitude de 1.400 m, a pressão ambiental obtida foi de 88 kPa e, a 750 metros acima do nível do mar, a pressão foi de 95 kPa, aproximadamente.

?

Como a pressão variou em resposta às mudanças de altitude?

Os alunos deverão descrever o gráfico obtido e explicar as diferenças de pressão atmosférica.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Conclusões

?

O que você pode dizer sobre o arranjo molecular do ar na altitude?

Os alunos devem estabelecer que a grandes altitudes há menos moléculas por unidade de volume, e, portanto, menos pressão de ar exercida sobre a Terra. Por conseguinte, a pressão atmosférica diminui.

?

É possível estabelecer sua altitude em um determinado local através da medição da pressão atmosférica?

Os alunos devem concluir que isso só é possível se você tiver um ponto de referência para comparar os seus resultados. Neste caso, fomos capazes de comparar nossos resultados com os dados indicados no plano teórico.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Conclusões

Os alunos devem chegar às seguintes conclusões:

A pressão atmosférica tem uma relação inversa com a altitude, ou seja, à medida que o ar sobe, a pressão diminui. Nós podemos explicar esta equação, lembrando que o ar, próximo ao nível do mar, é pressionado por camadas de ar superiores, e também é atraído por uma força maior para o centro da Terra. O ar ao nível do mar é muito mais denso do que o ar em altitude, e, portanto, um maior número de partículas exerce pressão sobre a superfície da terra.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Atividades extras

A meta dessa seção é que os alunos extrapolem o conhecimento adquirido durante essa aula aplicando-o em diferentes contextos e situações. Além disso, pretende-se que os alunos questionem e apresentem possíveis explicações para os fenômenos observados experimentalmente.

Questões adicionais:



Como você explicaria a sensação dos ouvidos entupidos na altitude?

Os alunos devem associar a sensação de enchimento ou entupimento nos ouvidos como uma resposta às mudanças de altitude. Na altura, a pressão atmosférica diminui, provocando uma diferença de pressão entre o interior e exterior do ouvido médio, que é responsável pela sensação de ouvido bloqueado.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Atividades extras

?

Mal estar de altitude é uma doença desenvolvida em altas altitudes com sintomas que incluem vômitos, tontura e dor de cabeça. Como você poderia explicar essa reação?

Os alunos devem relacionar os sintomas da doença à pressão atmosférica na altitude. Eles devem estabelecer que as mudanças de pressão por altitude, possam ser um fator importante no desenvolvimento do mal estar. Eles também devem pensar no ar mais rarefeito na altitude, lembrando que há também menos oxigênio. O nosso organismo não está adaptado para um ambiente de baixo teor de oxigênio, e, portanto, reage em conformidade.

?

De acordo com o apresentado na teoria, explique como as ventosas funcionam.

Os alunos devem salientar que quando nós pressionamos uma ventosa contra uma superfície nós a esvaziamos, formando um vácuo interno. A ventosa permanecerá ligada à superfície por causa da pressão criada pelo ar externo.

Ciências Aplicada

Como a pressão atmosférica varia?

Medindo a pressão atmosférica em diferentes altitudes acima do nível do mar

Atividades extras



Se você pegar uma garrafa de água mineral de plástico em uma viagem a alta altitude, o que você acha que vai acontecer quando você chegar ao topo da montanha?

Os alunos deve concluir que a pressão mais baixa em altitudes elevadas fará com que a garrafa se expanda, ou até exploda, porque a pressão dentro da garrafa irá ser superior à pressão fora dela.

